



Mathématiques

Partie 1

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeurs : Baudoin, Debroux, Regout

35 points

Date et heure : Lundi 19 juin 2023 de 8 h 20 à 10 h 30

Matériel autorisé : calculatrice

Matériel à distribuer : feuille à en-tête, feuille de brouillon

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

- Rendre une copie soignée et aérée.
- Respecter les conventions mathématiques et les notations.
- Détailler tous ses raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
- Pour les problèmes, n'oubliez pas de formuler la réponse finale avec une phrase complète.
- Arrondir les réponses finales (pas d'arrondis sur les réponses intermédiaires) au centième près.

! Tout manquement entraînera une perte de points, soyez vigilant lors de la relecture.

Bon travail!

1 Détermine la ou les bonnes réponses. Si tu oublies des bonnes réponses ou que tu en choisis des mauvaises, tu n'obtiens aucun point pour la question. /4

a) Une fonction linéaire est une fonction qui ...

- ☐ (A) passe par l'origine du repère ☐ (B) a une pente nulle
☐ (C) est toujours croissante ☐ (D) admet 0 comme racine.

b) Combien de solution(s) admet l'équation $x^2 + 4 = 0$?

- ☐ (A) 2 ☐ (B) 1 ☐ (C) 0

c) Quel est le degré du polynôme $x^6 + 5x^4 - 2x^3 + 23$?

- ☐ (A) 3 ☐ (B) 4 ☐ (C) 6

d) Quelle(s) expression(s) sont équivalentes à $\frac{3}{\sqrt{2}}$?

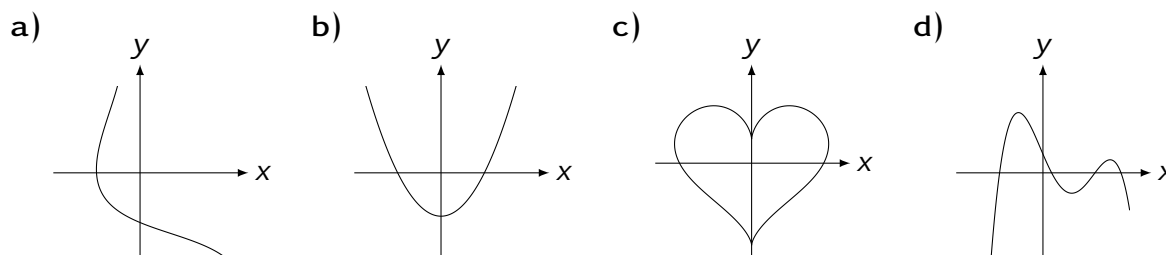
- ☐ (A) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ☐ (B) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ☐ (C) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ ☐ (D) $\sqrt{\frac{9}{2}}$

2 Après avoir lu la légende, complète le tableau (sur cette feuille). /2

Type de fonction A : affine L : linéaire C : constante
 Croissance de la fonction ↗ : croissante ↘ : décroissante C : constante

Expression analytique	Type de fonction	Pente	Croissance	Racine	Ordonnée à l'origine
$f(x) = 3x$					
$f(x) = \frac{2x+8}{4}$					

3 Pour chaque graphe ci-dessous, détermine s'il s'agit d'une fonction (F) ou d'une relation (R). /1



4 Associe chaque fonction à une allure.

/2

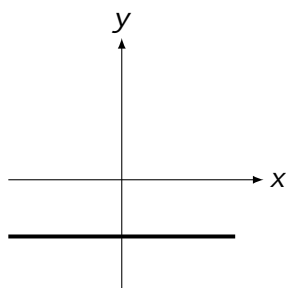
a) $f(x) = 3x + 2$

b) $f(x) = -x - 3$

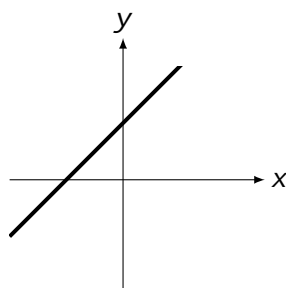
c) $f(x) = 5x$

d) $f(x) = 2$

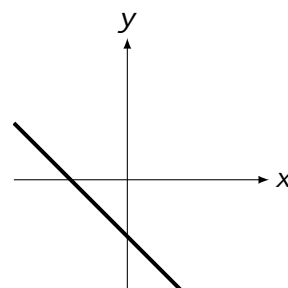
1



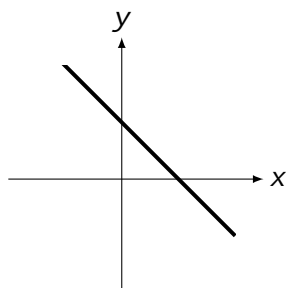
2



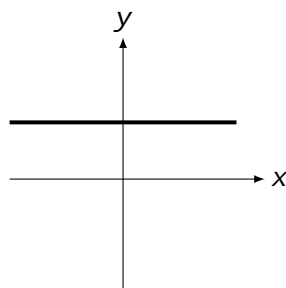
3



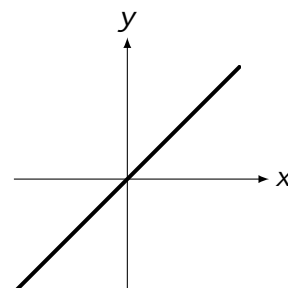
4



5



6



5 Résous les équations et les inéquations suivantes. Note tes solutions sous forme d'un ensemble ($S = \{\dots\}$) ou d'un intervalle ($x \in [\dots]$).

/10

a) $x^3 + 4x^2 - 3x - 18 = 0$

d) $x^2 + 2x - 8 = 0$

b) $9x^2 + 1 = 6x$

e) $-3(x + 2) - 4 > 2(x - 3)$

c) $3x^3 - 27x = 0$

f) $\frac{3x-2}{4} \leq 5 + \frac{3x}{2}$

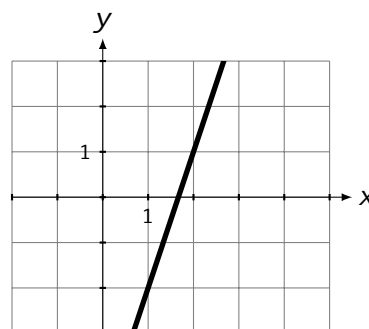
6 Détermine l'expression analytique des fonctions suivantes à l'aide des informations fournies.

/6

a) La fonction f_1 passe par les points A(1;11) et B(-2;2).

b) La racine de f_2 est -2 et son graphe est parallèle à celui de la fonction $g(x) = 2x + 2$.

c) Le graphe de la fonction f_3 est le suivant.



- 7** Réduis les expressions ci-dessous et écris-les sans dénominateur en utilisant les propriétés des puissances. /2

a) $\frac{15x^{-2}}{5y^7}$

b) $\frac{x^7y^{-2}}{x^{-2}y^5}$

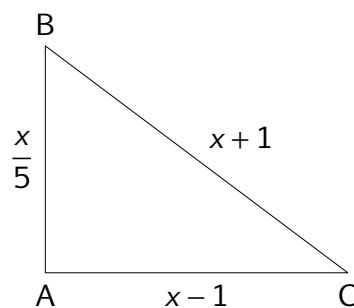
- 8** Effectue les opérations demandées. Simplifie au maximum ta réponse. /3

a) $\sqrt{63} \cdot \sqrt{20}$

b) $\sqrt{45} - \sqrt{80}$

c) $(3 + 2\sqrt{2})^2$

- 9** Détermine la valeur de x pour que ce triangle soit rectangle en A. /3

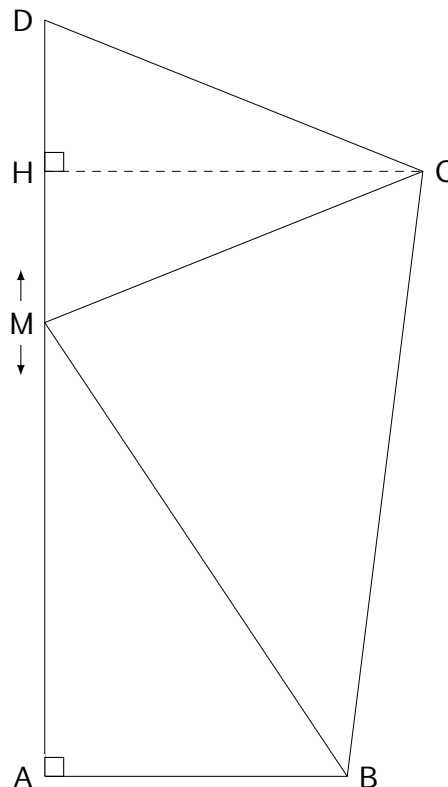


- 10** M est un point mobile sur [AD] à une distance x de D. Déterminez l'ensemble des valeurs de x pour que le triangle MDC ait une aire plus petite que celle du triangle MAB. /2

$|AD| = 10$

$|HC| = 5$

$|AB| = 4$





Mathématiques

Partie 2

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeurs : Baudoin, Debroux, Regout

29 points

Date et heure : Lundi 19 juin 2023 de 10 h 45 à 12 h 50

Matériel autorisé : calculatrice

Matériel à distribuer : feuille à en-tête, feuille de brouillon

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

- Rendre une copie soignée et aérée.
- Respecter les conventions mathématiques et les notations.
- Détailler tous ses raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
- Pour les problèmes, n'oubliez pas de formuler la réponse finale avec une phrase complète.
- Arrondir les réponses finales (pas d'arrondis sur les réponses intermédiaires) au centième près.

⚠ Tout manquement entraînera une perte de points, soyez vigilant lors de la relecture.

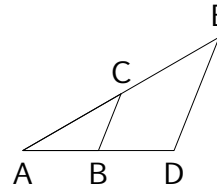
Bon travail!

1 Détermine la ou les bonnes réponses. Si tu oublies des bonnes réponses ou que tu en choisis des mauvaises, tu n'obtiens aucun point pour la question. /3

a) Dans un triangle ABC rectangle en A ...

- (A) $\sin^2 \widehat{B} + \cos^2 \widehat{B} = 1$
 (B) $\tan \widehat{C} = \frac{\cos \widehat{C}}{\sin \widehat{C}}$
 (C) $|BC|^2 = |AB|^2 + |AC|^2$
 (D) $\cos \widehat{C} = \frac{|AB|}{|BC|}$

b) Quels sont les proportions exactes si $CB \parallel DE$?



- (A) $\frac{|AC|}{|AB|} = \frac{|AE|}{|AD|}$
 (B) $\frac{|AB|}{|BD|} = \frac{|AC|}{|AE|}$
 (C) $|AC| \cdot |AD| = |AB| \cdot |AE|$

c) Si ABC et DEF sont deux triangles semblables tels que DEF est l'image de ABC par une similitude de coefficient $k = 8$ alors ...

- (A) Le périmètre de ABC est supérieur à celui de DEF.
 (B) $\frac{|DE|}{|AB|} = 8$
 (C) L'amplitude des angles de ABC sont 8 fois plus petit que ceux de DEF.

2 Résous le système d'équations ci-dessous. /2

$$\begin{cases} -3x + y = 2 \\ 2x + y = -3 \end{cases}$$

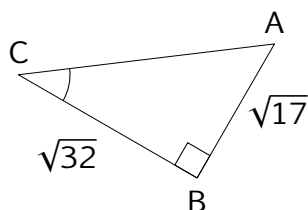
3 Effectue les opérations ci-dessous. Simplifie au maximum ta réponse finale et n'oublie pas les conditions d'existence. /5

a) $\frac{x-1}{x^2-4} + \frac{3}{x+2}$

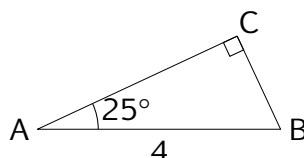
b) $\frac{x+1}{x-2} \cdot \frac{x^2-4x+4}{x+1}$

- 4** Pour chaque figure ci-dessous, détermine les grandeurs manquantes en mobilisant la théorie adéquate. Arrondis tes réponses au dixième si nécessaire (une réponse sous forme de fraction ou de racine carrée est préférée). /6

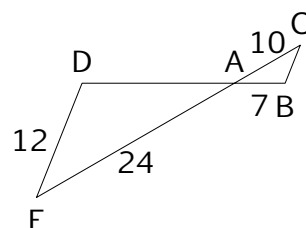
a) $|AC| = ?$ et $\widehat{C} = ?$



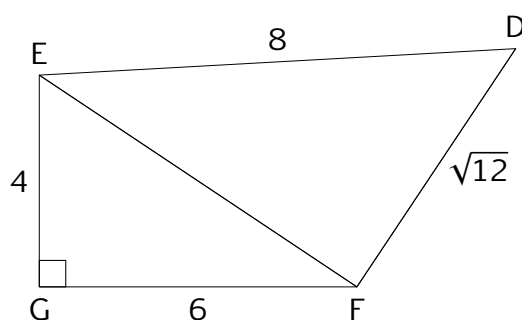
b) $|AC| = ?$ et $|BC| = ?$



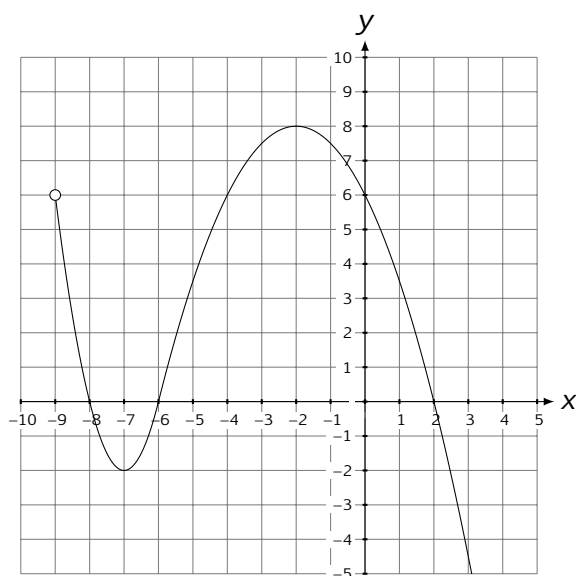
c) $DE \parallel BC$
 $|AD| = ?$ et $|BC| = ?$



- 5** Le triangle EDF est-il rectangle? /2

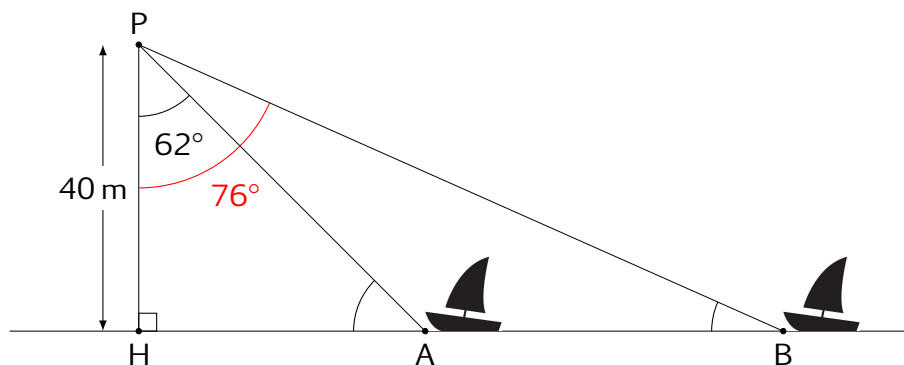


- 6** Pour la fonction f ci-dessous, détermine les éléments suivants. /5

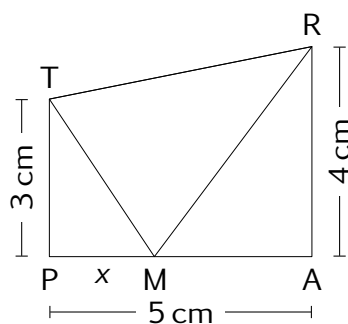


- son domaine de définition,
- son ensemble image,
- son ordonnée à l'origine,
- ses racines,
- son tableau de signes,
- son tableau de variation,
- la valeur de $f(-4)$,
- le nombre d'antécédents de 3.

- 7** Déterminez la distance qui sépare la proue¹ de deux bateaux à l'aide des informations données. /3



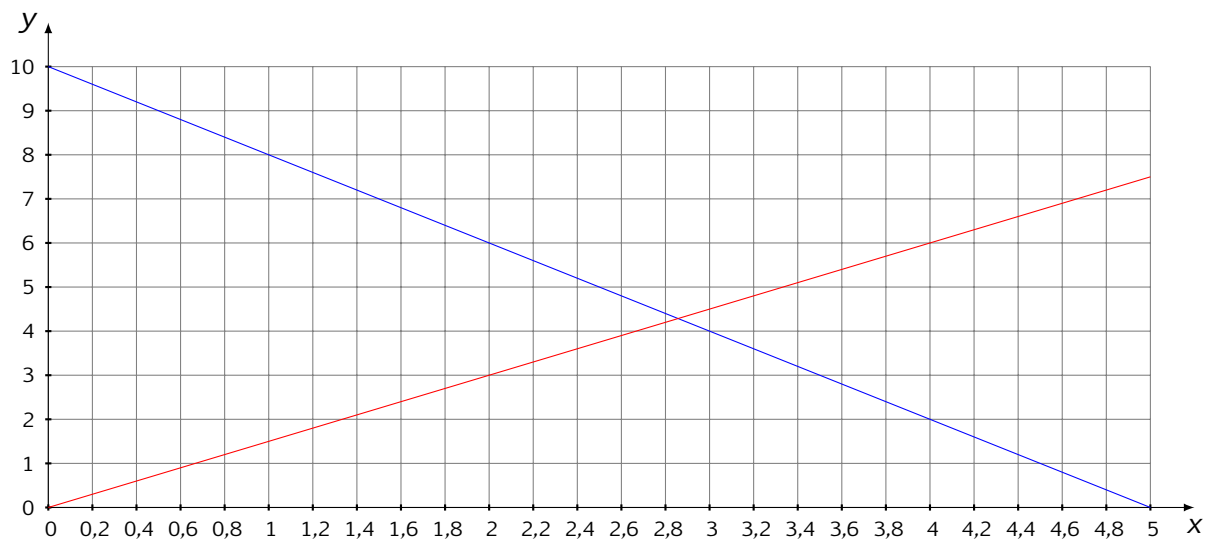
- 8** /3



Les droites ci-dessous sont les représentations graphiques des fonctions f et g qui associent respectivement :

x à l'aire du triangle ARM ($f: x \mapsto y = -2x + 10$).

x à l'aire du triangle PTM ($g: x \mapsto y = 1,5x$).



- Pour quelle valeur de x l'aire du triangle ARM est-elle égale à 8 cm^2 ?
- Lorsque x est égal à 4 cm , quelle est l'aire du triangle PTM?
- Montre par calcul que la valeur de x pour laquelle les deux aires sont égales est $\frac{20}{7}$.

1. l'avant du bateau